

Auteur: Michael Livchits
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5A nr. 6.13

$$I = \int_0^{\sqrt[4]{3}} \frac{2x}{1+x^2} dx$$

Eerst vinden we de onbepaalde integraal

$$\text{Stel } u = x^2$$

$$du = 2x dx$$

$$\int \frac{du}{1+u^2}$$

$$= \text{Bgtan } u + C$$

Pas grenzen aan en vul in

$$I = [\text{Bgtan } u]_0^{\sqrt[4]{3}}$$

$$I = \text{Bgtan } \sqrt[4]{3} - \text{Bgtan } 0 = \frac{\pi}{3}$$

References